Bancos de Dados

Prof. Álisson R. Arantes

PUC Minas Virtual

Introdução

- Bancos de dados
  - Presentes em quase todos os ramos da vida cotidiana
  - Interagimos mesmo sem que percebamos
  - Consulta a saldo, notas e frequência, multas do carro, acervo de uma biblioteca, programação de cinema, ...
- Organizações possuem atualmente um grande volume de dados

Shutterstock.com

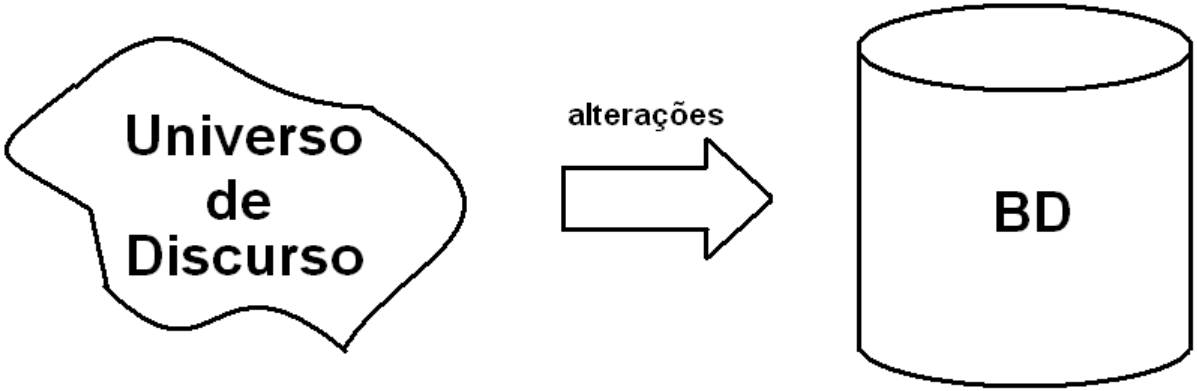
Introdução

- Dado: fato do mundo real que pode ser registrado e que tenha um significado implícito
- Banco de Dados: coleção de dados relacionados
- Diferença: dado x informação
- Exemplos

Shutterstock.com

Introdução

- Representação de algum aspecto do mundo real (mini-mundo ou Universo de Discurso)



Introdução

- Pode ser gerado e mantido manualmente:
  - agenda telefônica manual
  - livro de receitas culinárias
  - anotações de manutenção do veículo
  - ...
- Ou gerado e mantido por máquina (computacionalmente)
- Grupo de aplicações para isso: SGBD

Shutterstock.com

SGBD's

- SGBD: conjunto de *softwares* utilizado para criação e manipulação de bancos de dados
- Exemplos: Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, InterBase, Firebird, Sybase, IBM DB2, Access, ...

SGBD’s

- Atribuições dos SGBD’s:
  - armazenamento persistente dos dados
  - manutenção da consistência dos dados armazenados
  - controle de acesso de usuários
  - controle de concorrência
  - processamento de consultas
  - recuperação de falhas

Shutterstock.com

Pessoas Envolvidas

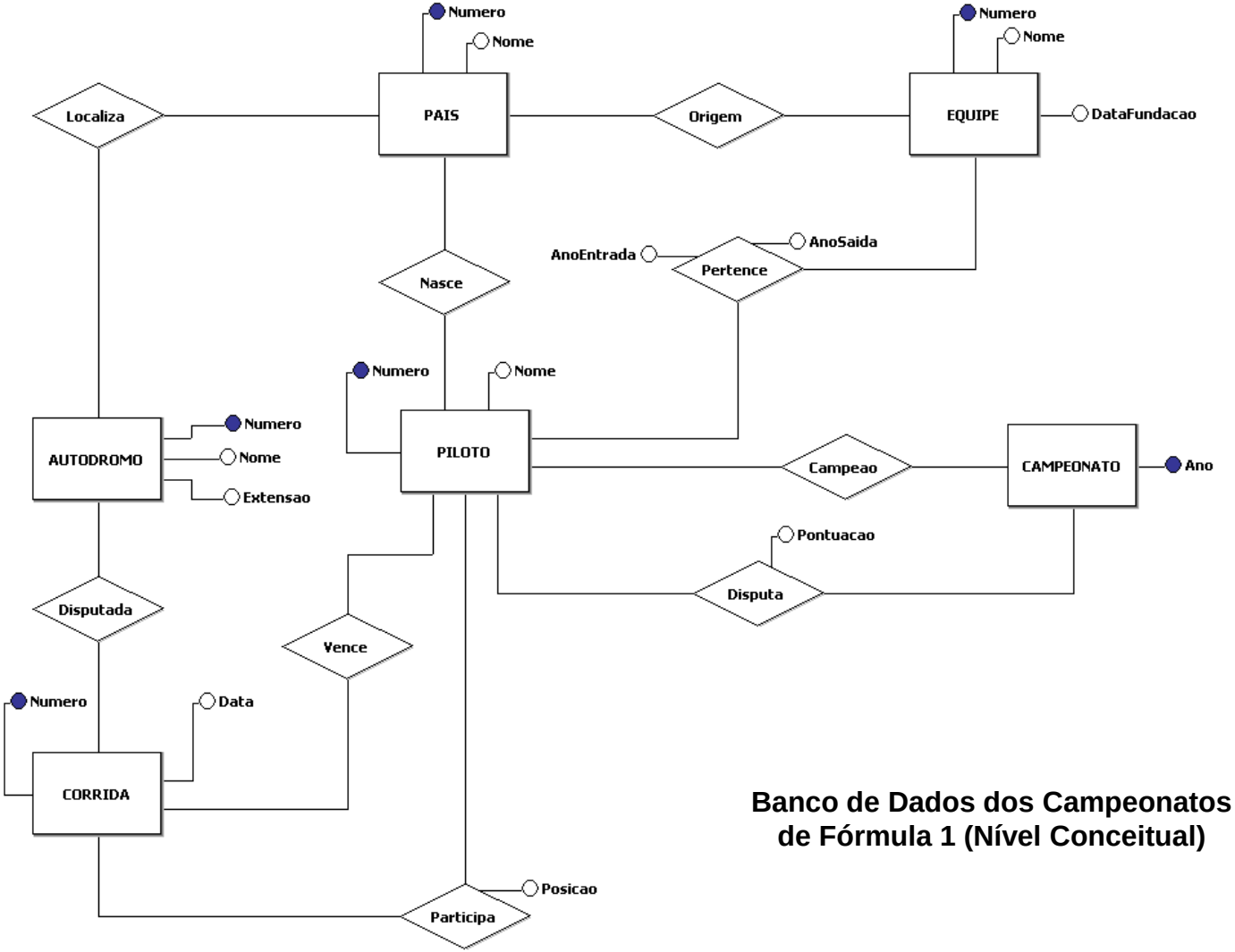
- Administrador (DBA – *Database Administrator*)
- Projetista
- Usuários finais
- Programadores de aplicações
- ...

Shutterstock.com

Projeto de Bancos de Dados

- Durante o projeto de um banco de dados o projetista define a sua estrutura
- Essa estrutura é implementada com a utilização de um SGBD

Shutterstock.com



Banco de Dados dos Campeonatos de Fórmula 1 (Nível Conceitual)

```
CREATE DATABASE Formula1;

CREATE TABLE Pais (
Numero INT NOT NULL,
Nome CHAR(20),
CONSTRAINT PK_Pais PRIMARY KEY
(Numero)
);

CREATE TABLE Piloto (
Numero INT NOT NULL,
Nome CHAR(30),
Pais INT,
CONSTRAINT PK_Piloto PRIMARY KEY
(Numero),
CONSTRAINT FK_Piloto_Pais FOREIGN KEY
(Pais) REFERENCES Pais (Numero)
);
```

Banco de Dados dos Campeonatos de Fórmula 1 (Nível Lógico)

```
CREATE TABLE Autodromo (
Numero INT NOT NULL,
Nome CHAR(30),
Extensao INT,
Pais INT,
CONSTRAINT PK_Autodromo PRIMARY KEY (Numero),
CONSTRAINT FK_Autodromo_Pais FOREIGN KEY (Pais)
REFERENCES Pais (Numero)
);

CREATE TABLE Corrida (
Numero INT NOT NULL,
DataRealizacao DATE,
Autodromo INT NOT NULL,
Vencedor INT,
CONSTRAINT PK_Corrida PRIMARY KEY (Numero),
CONSTRAINT FK_Corrida_Autodromo FOREIGN KEY
(Autodromo) REFERENCES Autodromo (Numero),
CONSTRAINT FK_Corrida_Vencedor FOREIGN KEY (Vencedor)
REFERENCES Piloto (Numero)
);
```

Modelos de Dados

- Modelo Relacional:
  - Proposto por Edgar F. Codd, em 1970
  - Organização do banco de dados em tabelas
  - Linguagem SQL (*Structured Query Language*)

Shutterstock.com

Modelos de Dados

- Modelo Relacional: Rendeu a Edgar F. Codd, seu inventor, o prêmio Turing Award (algo equivalente ao Prêmio Nobel da Computação)

"...a introdução do modelo relacional em 1969-1970 foi sem dúvida o evento mais importante em toda história da área de bancos de dados." **C. J. Date**

Linguagem SQL (Definição dos Dados)

DEPARTAMENTO

Cod	Nome	Endereco	Orcamento
11	Pessoal	Prédio 1	10.500,00
22	Pesquisa	Prédio 2	20.000,00
33	Financeiro	Prédio 3	8.000,00
44	Manutenção	Prédio 2	5.000,00

EMPREGADO

CPF	Nome	Sexo	Salario	Depto	Supervisor
111	Antônia	F	500,00	22	222
222	Júlia	F	700,00	22	444
333	Carlos	M	900,00	33	444
444	Otávio	M	1.500,00	44	

Linguagem SQL (Definição dos Dados)

```
CREATE DATABASE Organizacao;

CREATE TABLE Departamento (
Cod INT NOT NULL,
Nome CHAR(20),
Endereco CHAR(40),
Orcamento DECIMAL(6,2),
CONSTRAINT PK_Departamento PRIMARY
KEY (Cod)
);
```

```
CREATE TABLE Empregado (
CPF CHAR(3),
Nome CHAR(40),
Sexo CHAR,
Salario DECIMAL(5,2),
Depto INT NOT NULL,
Supervisor CHAR(3),
CONSTRAINT PK_Empregado PRIMARY KEY (CPF),
CONSTRAINT FK_Empregado_Super FOREIGN KEY
    (Supervisor) REFERENCES Empregado (CPF)
);
```

Criação do Banco de Dados Anterior em SQL

PUC Minas Virtual

Linguagem SQL (Definição dos Dados)

restrição de chave

restrição de integridade referencial

DEPARTAMENTO

Cod	Nome	Endereco	Orcamento
11	Pessoal	Prédio 1	10.500,00
22	Pesquisa	Prédio 2	20.000,00
33	Financeiro	Prédio 3	8.000,00
44	Manutenção	Prédio 2	5.000,00
44	Informática	Prédio 4	17.000,00

restrição de integridade entidade

EMPREGADO

CPF	Nome	Sexo	Salario	Depto	Supervisor
111	Antônia	F	500,00	22	222
222	Júlia	F	700,00	22	444
333	Carlos	M	900,00	33	444
444	Otávio	M	1.500,00	44	
555	Manoel	M	600,00	**66**	222
	Henrique	M	850,00	33	444
777	Luciana	F	**abc**	22	333

restrição de domínio

PUC Minas Virtual

Linguagem SQL (Alteração dos Dados)

- Inserir o novo empregado que foi contratado (vinculado ao Departamento Financeiro e supervisionado por Carlos):

INSERT INTO Empregado **VALUES** (‘888’,’Pedro’,’M’,5500.00,33,’333’);

- O Departamento de Manutenção está sendo extinto. Demitir todos os seus empregados:

DELETE FROM Empregado
WHERE Depto = 44;

PUC Minas Virtual

Linguagem SQL (Alteração dos Dados)

- Aumentar em 20% o salário dos empregados do Departamento de Pesquisa:

```
UPDATE Empregado
SET Salario = Salario * 1.2
WHERE Depto = 22;
```

Linguagem SQL (Consulta aos Dados)

- Quais os nomes dos empregados do Departamento Financeiro?

```
SELECT E.Nome
FROM Empregado E JOIN Departamento D ON E.Depto = D.Cod
WHERE D.Nome = 'Financeiro';
```

Shutterstock.com

Linguagem SQL (Consulta aos Dados)

- Quais são os nomes e números de empregados de cada departamento em ordem alfabética?

```
SELECT D.Nome, COUNT(*)
FROM Departamento D JOIN Empregado E ON E.Depto = D.Cod
GROUP BY D.Cod, D.Nome
ORDER BY D.Nome;
```

Shutterstock.com

Linguagem SQL (Consulta aos Dados)

- Quais os nomes dos empregados que não são supervisores de ninguém?

```
SELECT E.Nome
FROM Empregado E
WHERE E.CPF NOT IN (SELECT Supervisor
                    FROM Empregado);
```

Shutterstock.com

Outros Conceitos em Bancos de Dados

- *Business Intelligence*
- *Data Warehouse*
- *Data Mining*
- Bancos de Dados Espaciais
- Bancos de Dados Distribuídos
- Bancos de Dados Orientados a Objetos
- NoSQL
- *Big Data*
- ...

PUC Minas
Virtual